

Пусть X, Y – некоторые множества, $W = W(X)$ – множество упорядоченных конечных последовательностей элементов X . Это означает, что элементами $w \in W$ являются наборы $(x_1, \dots, x_n)$ такие, что $x_i \in X$, $n \in \mathbb{N}_0$ ($\mathbb{N}_0$ – множество натуральных чисел с 0). Последовательность может быть пустой: $w = \emptyset, n = 0$. Обозначим через $*$ операцию дописывания элемента cur в конец последовательности $w = (x_1, \dots, x_n)$: $w * cur = (x_1, \dots, x_n, cur)$. Множество W является моделью числового файла.

Определение 1. Функция $F : W \rightarrow Y$ называется индуктивной, если выполняется следующее: существует функция $f : Y \times X \rightarrow Y$, причем $F(w * cur) = f(F(w), cur)$ для всех $w \in W$, $cur \in X$.

Пример 1. Количество элементов.

Пусть $X = \mathbb{Z}$, $Y = \mathbb{N}_0$, $F(x_1, \dots, x_n) = n$. Функция F является индуктивной, и в качестве f можно взять функцию $f : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ $f(res, cur) = res + 1$. Действительно, пусть $w = (x_1, \dots, x_n)$, $x_i, cur \in \mathbb{Z}$. Тогда $F(w) = n$, $F(w * cur) = n + 1$ и $F(w * cur) = n + 1 = f(n, cur) = f(F(w), cur)$.

Пример 2. Сумма элементов.

Пусть $X = \mathbb{Z}$, $Y = \mathbb{Z}$, $F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$. Функция F является индуктивной, и в качестве f можно взять функцию $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ $f(res, cur) = res + cur$. Действительно, пусть $w = (x_1, \dots, x_n)$, $x_i, x \in \mathbb{Z}$. Тогда $F(w) = \sum_{i=1}^n x_i$, $F(w * cur) = \sum_{i=1}^n x_i + cur$ и $F(w * cur) = \sum_{i=1}^n x_i + cur = f(\sum_{i=1}^n x_i, cur) = f(F(w), cur)$.

Отметим, что не всякая функция является индуктивной.

Пример 3. Функция, определяющая, является ли последовательность постоянной или нет, – неиндуктивная: $X = \mathbb{Z}$, $Y = \mathbb{Z}_2$, $F(x_1, \dots, x_n) = 0$, если $x_i \neq x_j$ для некоторых $1 \leq i < j \leq n$ и $F(x_1, \dots, x_n) = 1$ иначе.

Доказательство. Допустим противное. Это означает, что существует функция $f : \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ такая, что $F(w * cur) = f(F(w), cur)$ для всех $w \in W$, $cur \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим последовательность из одного элемента $w_1 = (0)$ и другую постоянную последовательность, например, из 1: $w_2 = (1, \dots, 1)$. Ясно, что $F(w_1) = F(w_2) = 1$ (это постоянные последовательности). Рассмотрим $cur = 0$. При добавлении cur в конец первой последовательности получим постоянную, $F(w_1 * cur) = 1$, а в конец второй – нет, $F(w_2 * cur) = 0$. Но $F(w_1) = F(w_2)$ и должно выполняться условие $F(w_1 * cur) = f(F(w_1), cur) = f(F(w_2), cur) = F(w_2 * cur)$. Полученное противоречие ($1=0$) доказывает утверждение о не индуктивности функции F . $\square$

Легко заметить, что функцию из примера 3 можно расширить до индуктивной, если добавить к результату, например, значение

последнего элемента. Иными словами, функция $G(x_1, \dots, x_n) = (x_n, F(x_1, \dots, x_n))$ является индуктивной. Здесь Y (множество значений функции G) – это множество $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$.

В самом деле, рассмотрим следующую функцию $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$, $f(a, b, c) = (c, 1)$, если и только если $a = c$ и $b = 1$, в противном случае $f(a, b, c) = (c, 0)$.

Найдите пробел в этом утверждении и другую функцию G (другое индуктивное расширение F)

Алгоритм вычисления значения индуктивной функции заключается в следующем: пусть $res = F(\emptyset)$, $w = (x_1, \dots, x_n)$. Для каждого элемента $cur = x_i$ из последовательности w выполняем следующее действие: $res = f(res, cur)$. Когда цикл закончится, res – это искомымый результат.

Заметим, что алгоритм не использует количество элементов в последовательности w .

Нас интересует случай, когда последовательность w берется из числового файла.

Напишем алгоритм на псевдокоде.

1. Открыть файл на чтение.
2. $res = F(\emptyset)$;
3. Пока (извлечение числа из файла в переменную cur успешно)
 $res = f(res, cur)$;
4. печать res ;
5. закрыть файл; конец.

Вопрос 1. Вычислить:

$$F(x_1, \dots, x_n) = (-2)^k,$$

где k – количество положительных чисел в файле, которое заранее неизвестно.

Массивы и математические функции не использовать!!!

Является ли функция F индуктивной?

Вопрос 2. Пусть F – индуктивная функция

$$F : W(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z},$$

для которой выполняется: $F(\emptyset) = 0$, $F(w * cur) = -F(w) + cur$.
 Найти $F(x_1, \dots, x_n)$.